

(4.2) Najděte polynom

$$p(x) = a_4x^4 + a_3x^3 + a_2x^2 + a_1x + a_0, \quad a_0, a_1, a_2, a_3, a_4 \in \mathbb{R}$$

stupně nejvýše 4, který splňuje

$$p(0) = 1, \quad p(1) = 2, \quad p(2) = -3,$$

a pro nějž je hodnota

$$a_0^2 + a_1^2 + a_2^2 + a_3^2 + a_4^2$$

mezi všemi takovými polynomy nejmenší možná. Ve svém řešení nepoužívejte derivace.

$$p(0) = a_0 = 1$$

$$p(1) = a_4 + a_3 + a_2 + a_1 + a_0 = 2$$

$$p(2) = a_4 \cdot 2^4 + a_3 \cdot 2^3 + a_2 \cdot 2^2 + a_1 \cdot 2 + a_0 = -3$$

$$\left(\begin{array}{ccccc|c} 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 2 \\ 16 & 8 & 4 & 2 & 1 & -3 \end{array} \right)$$

Máme SLR $A\vec{x} = \vec{b}$, která má nekonečně mnoho řešení (neboť A je typu $m \times n$, kde $m < n$).

Pro daný vektor $\vec{x} = (a_4 \ a_3 \ a_2 \ a_1 \ a_0)^T$ vzhledem ke standard.

sk. součinu je rovno $\|\vec{x}\| = \sqrt{a_4^2 + a_3^2 + a_2^2 + a_1^2 + a_0^2}$.

Poradujeme, aby hodnota $(a_4^2 + a_3^2 + a_2^2 + a_1^2 + a_0^2)$ byla nejmenší možná. Ekvivalentně tedy aby $\|\vec{x}\|$ byla minimální.

$\Rightarrow$ Hledáme řešení s nejmenší normou, tedy vektor $\vec{x}_{\text{en}}$, pro který platí: $A\vec{x}_{\text{en}} = \vec{b}$ a $\|\vec{x}_{\text{en}}\|$ je minimální.

Dle tvrzení 8.95 je vektor $\vec{x}_{\text{en}}$ roven OG projekci lib. řešení soustavy na podprostor $(\text{Ker } A)^\perp = \text{Im } A^T$ a platí

$\vec{x}_{\text{en}} = A^T \vec{z}$, kde $\vec{z}$ je lib. řešení soustavy $AA^T \vec{z} = \vec{b}$.

$$\left(\begin{array}{ccccc} 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 16 & 8 & 4 & 2 & 1 \end{array} \right) \left(\begin{array}{c} 0 \\ 1 \\ 16 \\ 8 \\ 1 \end{array} \right) \vec{z} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -3 \end{pmatrix}$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 5 & 31 & 2 \\ 1 & 31 & 341 & -3 \end{array}\right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 4 & 30 & 1 \\ 0 & 15 & 170 & -2 \end{array}\right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 4 & 30 & 1 \\ 0 & 0 & 230 & -23 \end{array}\right)$$

$$x_3 = -\frac{1}{10}$$

$$x_2 = 1$$

$$x_1 = \frac{1}{10}$$

$$\vec{x}_{\text{gen}} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 16 \\ 0 & 1 & 8 \\ 0 & 1 & 4 \\ 0 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1}{10} \\ 1 \\ -\frac{1}{10} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{3}{5} \\ \frac{1}{5} \\ \frac{3}{5} \\ \frac{4}{5} \\ 1 \end{pmatrix}$$